

Python 實作應用班

機器學習導論與核心實務

從資料驅動、特徵工程到模型預測的系統化全景學習

授課講師：徐國堂 老師

課程主題：AI · 機器學習 · 深度學習觀念與實戰

什麼是人工智慧 (AI)?

Artificial Intelligence — 讓機器擁有如同人類般的感知與思考能力

核心定義

人工智慧 (AI) 是一門綜合科學與工程，旨在打造能夠模擬、延伸和擴展人類智能的計算機系統。

- 起源於 1956 年達特茅斯會議 (Dartmouth Workshop)
- 包含感知 (視覺/聽覺)、理解 (語言)、推理與規劃
- 追求讓機器展現人類水準的自主解決問題能力

AI 的兩大範疇

弱人工智慧 (Narrow / Weak AI)

專注解決單一特定領域任務 (如: 人臉辨識、AlphaGo、垃圾郵件過濾)。當前所有 AI 均屬於此類！

通用人工智慧 (AGI / Strong AI)

具備如同人類一樣跨領域自主思考、學習與解決任意未見問題的能力 (未來的終極追求)。

人工智慧的終極目標

讓電腦具備人類的感官感知、語言交流與複雜決策智慧

[視覺感知] Computer Vision

如同人類的眼睛，能看懂照片、識別物體、偵測人臉與自動駕駛路況。

[語音語言] NLP & Speech

如同人類的耳朵與嘴巴，能聽懂語音指令、理解文章意涵與多語言翻譯。

[邏輯推理] Reasoning & Decision

如同大腦的心智思維，能在複雜規則下規劃最佳路徑、下西洋棋或醫療診斷。

[自主行動] Robotics & Action

如同人類的手腳協調，能在真實物理世界中靈活移動、抓取物品與協同作業。

什麼是機器學習 (ML)?

Machine Learning — 軟體開發範式的顛覆：從手寫規則到資料驅動

傳統編程範式 (Rule-Based)

輸入：數據 (Data) + 規則 (Rules)

工程師用 if-else 一條條手寫死邏輯



輸出：答案與結果 (Answers)

面對複雜非線性問題，規則爆炸無法維護！

機器學習範式 (Data-Driven)

輸入：數據 (Data) + 答案 (Answers)

給電腦成千上萬筆歷史範例



輸出：演算法規則與模型 (Model)

電腦自主發現規律，能精準預測未知新資料！

機器學習的核心本質

「不依賴硬編碼，讓演算法透過大量歷史數據自我尋找規律」



什麼是深度學習 (DL)?

Deep Learning — 機器學習的超強分支：多層人工類神經網絡

核心定義與由來

深度學習是機器學習的一個分支，以「多層人工類神經網路 (Artificial Neural Networks)」為架構基礎。

- 受到大腦生物神經元信號傳遞機制的啟發
- 包含輸入層、多個隱藏層 (Hidden Layers) 與輸出層
- 「深 (Deep)」意指神經網絡具有極多層結構 (數十層到數百層)

為什麼現代深度學習大爆發？

[大數據] Big Data

網際網路累積的海量文字、影像與語音資料提供充足養分

[強算力] GPU & TPU

NVIDIA GPU 帶來數千個平行運算核心，訓練時間縮短數千倍

[演算法] 新架構突破

ReLU 活化函數、Dropout、殘差網路 ResNet、Transformer 架構

深度學習的核心特長：自動端到端特徵提取

傳統機器學習需人工設計特徵，深度學習實現從原始像素到語意的自動提取

傳統機器學習 (Traditional ML)

原始影像 (車輛) -> [人工手動設計特徵 (邊緣、輪廓、顏色分佈)] -> 輸入分類器 (SVM/決策樹) -> 輸出預測

[缺點]：極度依賴領域專家的經驗，特徵提取往往是最大瓶頸！

深度學習 (Deep Learning)

原始影像 (車輛) -> [第 1 層學線條 -> 第 2 層學幾何零件 -> 第 3 層學整車結構] -> 自動端到端輸出預測

[優勢]：特徵提取與分類一氣呵成，隨數據量增長，表現無上限！

AI vs. ML vs. DL vs. 生成式 AI

層層包含的同心圓架構：人工智慧由外向內的進化光譜



同心圓層級關係速覽

(1) 人工智慧 (AI)

最外層廣義技術：讓機器展現人類智慧 (包含專家系統與搜尋演算法)

(2) 機器學習 (ML)

核心支柱：給予數據自主學習規律 (決策樹, 隨機森林, SVM)

(3) 深度學習 (DL)

強大分支：多層類神經網路端到端提取特徵 (CNN, Transformer)

(4) 生成式 AI (GenAI)

最內層前沿：突破分類邁向全新內容創造 (ChatGPT, Midjourney)

機器如何從資料中找出規則？

兩大支柱：數學理論奠定基礎，程式算法落地實踐

[數學理論] The Mathematical Theory

- 線性代數 (Linear Algebra)：矩陣與向量運算，數據空間變換
- 微積分 (Calculus)：梯度與偏微分，尋找損失函數最小點
- 機率與統計 (Probability & Statistics)：數據分佈、假設檢定、貝氏定理
- 凸優化理論 (Optimization)：梯度下降法、牛頓法、拉格朗日乘子

[程式實踐] The Software Ecosystem

- Python 生態系：直覺優雅、全球數據科學最通用程式語言
- NumPy & Pandas：高速矩陣陣列運算與資料表結構清洗
- Scikit-Learn：封裝所有經典機器學習演算法的工業標準庫
- PyTorch & TensorFlow：建立現代深度學習神經網絡的頂尖框架

PART 2

機器如何學習？如何預測？

以生活實例解構特徵 (Features)、標籤 (Labels) 與模型訓練機制

機器如何學習？以貓狗影像分類為例

透過「預測 -> 比對誤差 -> 修正權重」的反覆迭代逐步變聰明

輸入真實資料

大量照片
[貓] [狗] [貓] [狗]

(真實標籤 Ground Truth)

模型推論預測

模型輸出：
「這張是貓 (80%)」

(預測標籤 Prediction)

計算損失與修正

比對真實答案 vs 預測：

猜錯了！真實是狗 -> 產生誤差 (Loss)

透過梯度下降，自動反向微調模型參數！

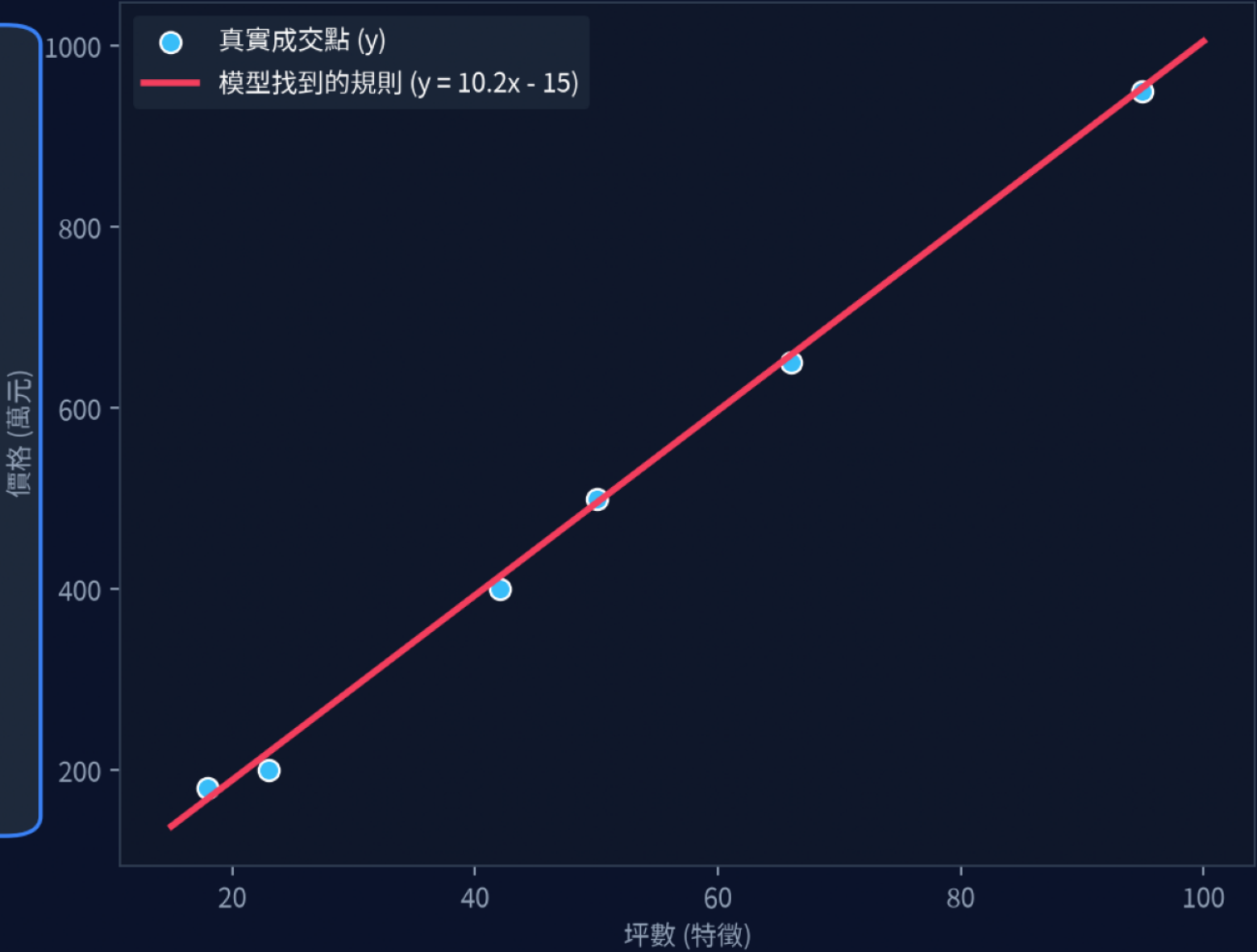
反覆學習數千次，直到錯誤率接近於零！

找出規則：單特徵房價預測 (回歸實例)

坪數 = 特徵 (Feature X) | 價格 = 標籤 (Label y)

歷史成交數據表

坪數 (特徵 X)	真實成交價 (標籤 y)	模型初始猜測
18 坪	180 萬	240 萬 (誤差+60)
23 坪	200 萬	180 萬 (誤差-20)
42 坪	400 萬	380 萬 (誤差-20)
50 坪	500 萬	450 萬 (誤差-50)
66 坪	650 萬	780 萬 (誤差+130)
95 坪	950 萬	980 萬 (誤差+30)



現實世界是多維度的：多元特徵預測

從單一特徵擴展到多特徵矩陣 $X \rightarrow$ 更精準推估目標標籤 y

多特徵數據集範例 (Tabular Dataset)

房屋編號	特徵 1：坪數	特徵 2：地理位置	特徵 3：房間數量	特徵 4：屋齡 (年)	目標標籤：成交總價
#101	50 坪	華盛頓特區	3 房	5 年	500 萬元
#102	66 坪	密西根州	4 房	12 年	650 萬元
#103	42 坪	內華達州	2 房	8 年	400 萬元
#104	18 坪	奧勒岡州	2 房	20 年	180 萬元
#105	23 坪	華盛頓特區	4 房	3 年	200 萬元
#106	95 坪	密西根州	6 房	2 年	950 萬元

機器學習的強大之處：能夠同時綜合考量成百上千個特徵維度，發現人類肉眼無法直觀看出的交互關聯！

機器如何預測？模型落地推論 (Inference)

當訓練好的模型遇到全新資料，如何輸出答案？

輸入全新特徵 (X)

市場出現一間新房子：

- 坪數：72 坪
- 地點：華盛頓
- 房間：6 房
- 屋齡：3 年

經過訓練的模型

已學得最佳權重參數
 $y = f(X1...X4)$
自動代入公式計算

預測標籤 (y_pred)

合理售價：
735 萬元

實戰開發環境建置：從零開始動手做

無需複雜本機安裝，立即享受雲端 GPU 與現代開源生態

[雲端運算] Google Colaboratory

- 雲端免安裝：只需瀏覽器即可撰寫與執行 Python 程式碼
- 免費提供算力：內建免費 NVIDIA GPU / TPU 硬體加速
- 開箱即用：預裝所有常用數據科學庫 (NumPy, Scikit-Learn 等)
- 雲端即時儲存：與 Google Drive 無縫整合，方便備份

[版本控管] GitHub 專案與程式碼管理

- 全球最大開源社群：掌握業界標準程式碼版本控管技能
- 課程資源同步：取得最新課堂實作講義與 Jupyter Notebook
- 建立作品集：記錄每一次學習與實作成果，打造個人專業履歷
- 團隊協同合作：學習 Pull Request 與 Issue 專案管理機制